

Machine de Turing

Correction



Né en 1912 à Londres, Alan Mathison Turing grandit dans une Angleterre qui ne sait pas encore qu'elle lui doit son avenir. En 1936, il conçoit la *machine de Turing*, un modèle abstrait capable de représenter tout processus de calcul. Sans le savoir, il vient de fonder les bases de l'informatique théorique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Bletchley Park, Turing s'attaque à la machine allemande *Enigma* et ses travaux permettent de décrypter les communications ennemies. Son génie reste longtemps secret, mais ses découvertes raccourcissent la guerre et sauvent des millions de vies.

Après 1945, Turing se tourne vers une autre frontière : celle de l'intelligence. Il imagine le *test de Turing*, une expérience de pensée pour interroger la frontière entre l'humain et la machine.

En 1952, il est condamné pour son homosexualité. Deux ans plus tard, on le retrouve mort, une pomme mordue à la main. Sa disparition résonne comme une ironie tragique : un homme puni pour avoir pensé trop librement.

Ce TD aborde des notions fondamentales liées aux **machines de Turing**, ainsi qu'une première approche du lien entre calculabilité et indécidabilité.

Machine mystère

Rappel de la machine :

$$M = (Q, q_0, q_f, \{a, b, B\}, B, \{a, b\}, \delta), \quad Q = \{q_0, q_1, q_f\},$$

avec la fonction de transition donnée par

δ	a	b	B
q_0	(q_1, a, D)	(q_0, b, D)	(q_f, B, G)
q_1	(q_0, a, D)	(q_1, b, D)	—

Analyse :

- Les états q_0 et q_1 servent uniquement à suivre la *parité* du nombre de lettres a lues :
 - lire un a change $q_0 \leftrightarrow q_1$ (on bascule d'un état à l'autre) ;
 - lire un b laisse l'état inchangé (q_0 reste q_0 , q_1 reste q_1).
- La tête se déplace toujours vers la droite (D) sur les symboles du mot. Lorsqu'elle rencontre le blanc B :
 - si l'état courant est q_0 , la transition $q_0 \xrightarrow{B} (q_f, B, G)$ est définie : la machine passe en état final q_f (et se déplace à gauche) — acceptation ;
 - si l'état courant est q_1 , aucune transition sur B n'est définie : la machine n'accepte pas (comportement de rejet / blocage).

Conclusion (langage reconnu) : la machine accepte exactement les mots sur $\{a, b\}$ pour lesquels le nombre de lettres a est *pair* (y compris zéro). Autrement dit :

$$L(M) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) \text{ est pair}\}.$$

Exercice 2 – Machine de Turing qui reconnaît les mots contenant **abc**

On propose ci-dessous une machine déterministe qui scanne le ruban de gauche à droite et s'arrête (accepte) dès qu'elle a rencontré la sous-chaîne **abc**.

Définition informelle. États :

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_f\}$$

où

- q_0 : état initial — aucun préfixe de **abc** en cours,
- q_1 : on vient de lire a (préfixe a),
- q_2 : on vient de lire ab (préfixe ab),
- q_f : état final (acceptation).

Alphabet d'entrée : $\{a, b, c\}$. Blanc : B . On suppose que la tête commence sur la première lettre et que la machine lit vers la droite.

Table de transitions (notation : $\delta(q, x) = (q', x', D)$) :

δ	a	b	c	B
q_0	(q_1, a, D)	(q_0, b, D)	(q_0, c, D)	
q_1	(q_1, a, D)	(q_2, b, D)	(q_0, c, D)	
q_2	(q_1, a, D)	(q_0, b, D)	q_f	

Explication des règles importantes :

- En q_0 : on avance ; si on lit a on passe en q_1
- En q_1 : on a lu a ; si on lit b on va en q_2 (préfixe ab), si on lit encore a on reste en q_1 (nouveau début), si on lit c on retourne en q_0 (séquence brisée).
- En q_2 : on a lu ab ; si on lit c on passe en q_f et on accepte ; si on lit a on va en q_1 (car cette a peut être le début d'un nouveau motif), si on lit b on revient en q_0 .
- Sur B (fin du mot) : si on n'est pas déjà en q_f , on n'a pas trouvé abc et la machine rejette.